

物探在安徽省明光市龙潭里金矿找矿中的应用分析

李超男

(安徽省地质矿产勘查局三一二地质队, 安徽 蚌埠 233040)

[摘要] 西张郢石英脉型金矿床为成矿热液沿层间滑动面贯入充填形成的, 是岩浆期后热液作用的产物, 受主断裂及次级断裂构造控制, 成矿物质主要来自围岩。龙潭里矿区与西张郢矿区毗邻, 构造、岩浆岩、地层等地质特征与之具有极大相似或相同性, 研究区内见北西向含金矿(化)构造蚀变带, 具有较好的前景。单一的物探工作方法具有一定局限性, 难以做出比较全面合理的解释。文章通过对地面磁法异常进行处理, 并进行激电中梯扫面测量、大极距激电测深测量, 提取有利于找矿靶区选择的综合物探异常并总结矿区地质特征, 进一步推断深部含矿信息, 为矿区找矿提供依据。

[关键词] 石英脉型金矿; 综合物探; 找矿信息

DOI:10.16631/j.cnki.cn15-1331/p.2023.03.020

安徽省明光市西张郢石英脉型金矿打开了张八岭地层金矿普查新局面并提供了新的找矿方向^[1]。西张郢石英脉型金矿床的特点是: 成矿热液沿着主断裂及次级断裂构造等空间贯入, 矿体多受断裂面控制, 金矿体常伴有硫化物, 接触带内侧岩体中具有较多围岩捕虏体^[1]。该类矿床母岩在地球物理特征具有重力异常、磁异常等特征, 控矿构造为低视电阻率高视极化率的特征, 伴生的硫化物矿(化)体与接触带常出现在重力异常、磁法异常与激电异常的梯度带上^[2]。龙潭里金矿区与西张郢矿区毗邻, 具有较好的找矿前景。物探结果的多解性是我们在实际工作中遇到的一大难题, 直接影响对资料的推断结果, 那么, 合理利用和选择多种方法, 相互补充相互配合, 充分发挥各自优势, 就显得尤为重要^[3]。本文通过综合物探方法, 首先分析磁法扫面异常与激电中梯法扫面异常特点, 结合异常区对应的地质体信息深入分析与研究, 并进行激电测深剖面验证, 推断出对成矿有利的异常, 为进一步在研究区内开展深部找矿工作、外围找矿工作及初选找矿靶区提供了依据^[4]。

1. 地质特征

1.1 地层

张八岭岩群西冷岩组(Qnx)广泛分布于本区域, 显示了丘陵地貌, 为浅海相火山-沉积岩系, 以变石英角斑岩及火山碎屑岩、细碧岩为主。主要岩性为: 变角斑凝灰岩、变凝灰质角斑岩、变石英角斑岩、绢云千枚岩、含云母石英片岩等。南京地矿所在本区1:5万区域地质调查报告给出了两组锆石Pb-Pb法测定年龄为927~975 Ma, 大量微古生物化石时代相当于8~10亿年。其次为第四系松散沉积物(Q)(图1)。

1.2 构造

研究区地处张八岭构造带, 西侧紧邻郟—庐断裂带。

区内的构造运动严格受控于这两个区域构造带的发生与演化^[5]。

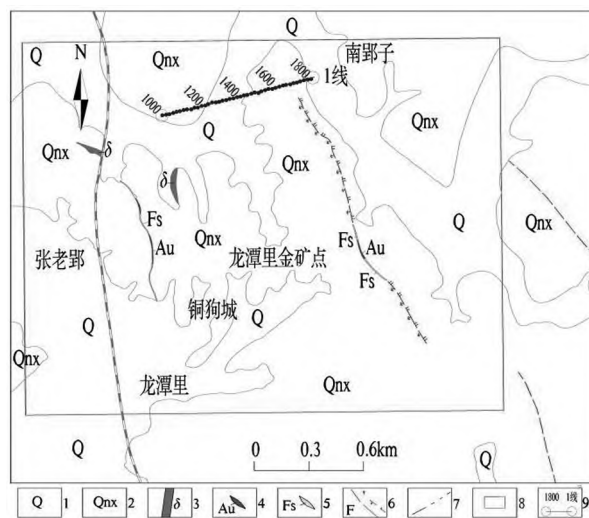


图1 研究区地质图

1. 第四系; 2. 青白口系西冷组; 3. 闪长岩脉; 4. 金矿化体; 5. 构造破碎带; 6. 推测断层; 7. 地质界线; 8. 研究区; 9. 物探测线

本区褶皱构造主要表现为一大型三界镇复式向斜构造, 由张八岭群构成, 出露宽度自南端5 km向北逐渐加宽, 至管店—老嘉山一带宽可达25 km, 呈楔形。枢纽呈15°方向延伸, 两端扬起, 在三界镇一带构成一个由西冷岩组上段为核的盆状向斜。研究区位于该复式向斜的北端西翼。研究区处在张八岭冲断带, 构造与断裂发育较好, 西侧嘉山—庐江断裂是区域内一条主要的一级断裂, 管店—石店子断裂是贯穿研究区的一条主要二级构造, 该构造与金矿在空间上密切相关。研究区内的龙潭里矿化点与铜狗城矿化点均分布在构造蚀变矿化带中, 受构造破碎带控制明显(图2)。

[作者简介] 李超男(1988—), 男, 安徽阜阳人, 本科, 工程师, 主要从事地球物理勘查及遥感地质工作。

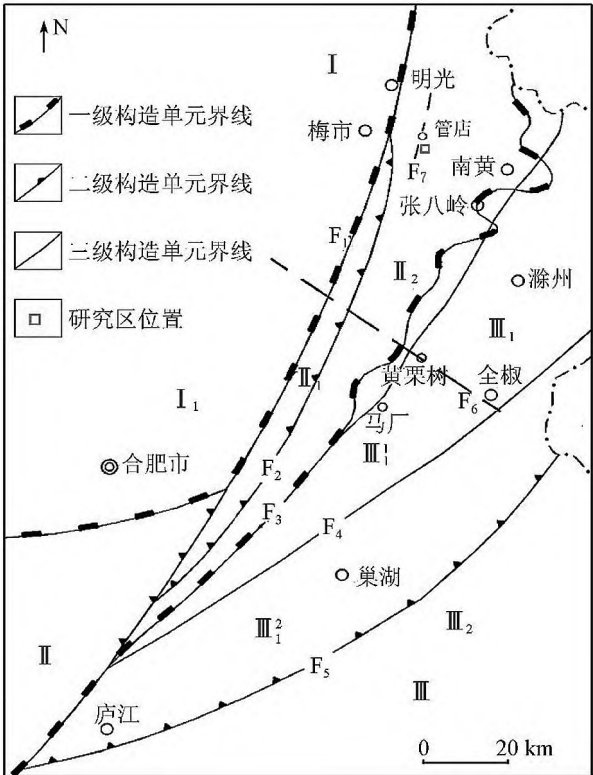


图2 研究区区域地质构造

I. 华北地块; I₁. 合肥后陆盆地; II. 大别造山带; II₁. 肥东断块; II₂. 张八岭冲断带; III. 扬子地块; III₁. 滁巢前陆褶冲断带; III₁¹. 滁州褶冲亚带; III₁². 种含巢冲褶亚带; III₂. 沿江前陆盆地; F₁. 嘉山—庐江断裂; F₂. 藕塘—清水涧断裂; F₃. 黄一庙断裂; F₄. 滁河断裂; F₅. 张集—沙溪断裂; F₆. 黄栗树—全椒断裂; F₇. 管店—石店子断裂

2. 岩石物性特征

围岩与矿化体必须具有物性差异,这是进行地球物理综合研究的先决条件,研究区内出露岩石较少,大部分为第四系所覆盖,物性测量工作较少。表1所列的岩石物性参数是通过收集整理总结而成的。其物性参数特征如下:(1)第四系地层中的岩屑堆积物、亚黏土及黄褐色黏土等无磁性或微磁。(2)有中、酸性岩浆岩侵入以西冷组为主的变质岩。磁化率和剩磁较大的是张八岭群西冷组中的细碧岩和石英角斑岩,磁异常明显。岩浆岩沿北北东方向呈带状—长颈葫芦状展布,与张八岭群西冷组构成不整合接触关系^[4]。

表1 研究区物性参数

地层	岩性	密度 (10 ³ kg·m ⁻³)	磁化率 (4π·10 ⁻⁶ SI)	剩磁 (10 ⁻³ A·m ⁻¹)
西冷组	石英角斑岩	2.64	5570	1400

续表

地层	岩性	密度 (10 ³ kg·m ⁻³)	磁化率 (4π·10 ⁻⁶ SI)	剩磁 (10 ⁻³ A·m ⁻¹)
西冷组	细碧岩	2.99	5520	1480
	千枚岩	2.58	0	0
	绢云长英片岩	2.60	微弱	0

3. 异常现象分析

3.1 磁异常分析

本次地磁ΔT圈定的局部异常主要有三处,编号分别为C-01、C-02及C-03(见图3),C-01异常位于龙潭里西侧,此处磁异常受研究区范围限制尚未完全圈闭,异常形状近似条带状,磁异常极大值约400 nT,异常走向为近南北向,异常带长约2000 m,宽约300 m,化极后,异常中心北移约100 m。此磁异常位于研究区西北向断层构造破碎带,且有闪长岩脉侵入,含金矿矿脉,推测此磁异常为矿致异常。

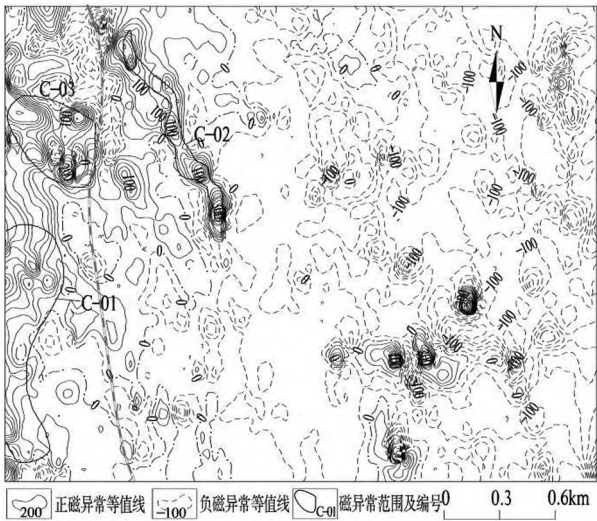


图3 磁异常ΔT化极平面等值线分布图

C-02异常位于研究区的庙山江地区,在龙潭里金矿点西侧。根据已圈闭的异常形态来看,异常表现为串珠状分布,长约1500 m,走向北北西,极大值约350 nT,化极后,异常向北移动约150 m。此磁异常有煌斑岩脉、闪长岩脉侵入,推测此磁异常为矿致异常。

C-03异常位于研究区西北部,受研究区范围限制,异常未完全圈闭,异常带近似椭圆状,异常极大值约230 nT,南北长约200 m,东西长约500 m,化极后,中心向北移约50 m。该磁异常处于中元古界青白口系西冷岩组地层之上,本组地层原岩为一套富含钠质海相火山喷发—沉积建造的细碧角斑岩系,岩石遭受程度不等的区域变质作用,

推测此磁异常为石英角斑岩引起^[4]。

3.2 激电扫面异常分析

龙潭里工区1:1万激电中梯面极性测量显示(图4),视极化率背景值:1.6%~1.9%,视极化率异常下限为3%。利用3%的视极化率值测量圈出多处极化异常带^[7],结合深浅部极化异常圈定具有一定规模的激电异常带两处,依次命名为D-01、D-02激电异常,异常描述依据视极化率极距2000 m平面图。D-01异常位于南郢子附近,异常带走向北东,平面图上呈带状,异常宽度240 m左右,走向长度延伸出激电工作范围。该异常带主要位于青白口系西冷岩组和第四系接触带附近,此区为低阻体。D-02异常位于龙潭里-张老郢以东,此处异常呈椭圆形。此异常中心部位比较陡。也呈低阻体,根据不同极距观测结果,此处异常埋深较大,位于青白口系西冷岩组上。

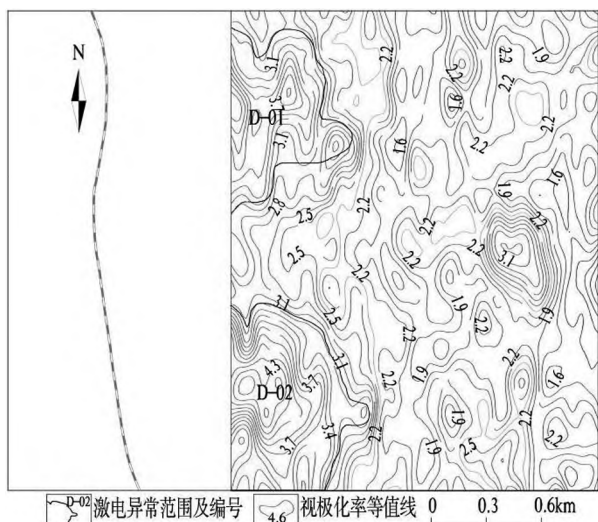


图4 激电中梯极化率异常等值线平面图

3.3 激电测深剖面分析

研究区1线激电测深剖面布设激电中梯扫面D-01号异常带,与异常带走向大致垂直^[4](见图5)。视极化率在浅部变化较为平缓,在1340点至1400点与1480点图示深度-90 m处出现零星异常,而其电阻率相对于周围岩石较高,推测为石英岩脉等高阻矿化体引起。在深部1260点至1460点段,高视极化率异常与激电扫面异常D-01较吻合。按图示深度为-250~-500 m,异常最大值为6.4%,呈带状、肾状,呈相对低视电阻率、高视极化率特征。该异常段西南侧出露有闪长岩脉,龙潭里金矿化点构造破碎带的推测延伸段亦经过此处,此异常带为成矿热液侵入的可能性较大,推测为矿致异常。

4. 结论

(1)龙潭里矿区与西张郢矿区毗邻,构造、地层等地质特征类似,磁异常峰值、延伸形态特征类似,低视电阻率、高视极化率的激电异常特征亦类似,找矿潜力较大。

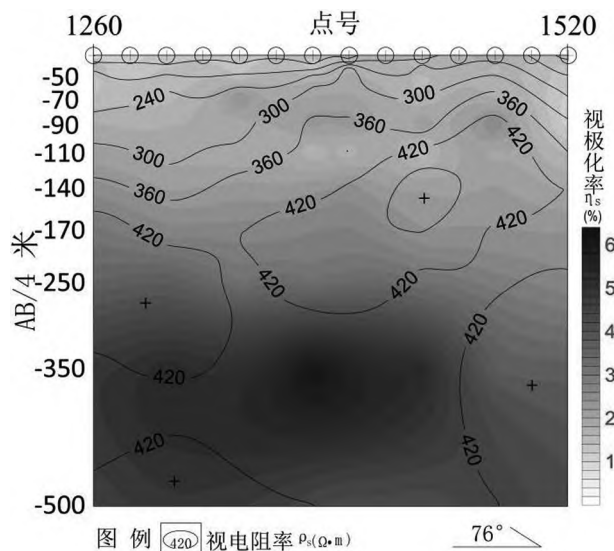


图5 1 激电测深剖面等值线断面图

(2)通过磁法与激电中梯扫面圈定出可能存在的异常,在此基础上选择磁异常区与高极化异常区进行激电测深剖面测量可以直观反映深部地质构造特征的方法,对该区今后的深部找矿工作具有积极意义。

(3)受研究区内建筑物及京沪高速铁路影响造成磁法扫面部分丢点,空白区数据是由插值生成,可能会使异常产生局部失真^[8]。这些因素给异常识别及信息提取造成很大困难,不排除得出错误结论的可能。建议对较为有利、埋深不大的具找矿意义的异常首先进行踏勘及布置山地工程或钻探验证,同时兼顾对深部构造及变质岩的了解,深化对物探异常的认识,指导本区下一步找矿工作。

[参考文献]

- [1] 王家楼,金能启,王云.安徽省明光市西张郢金矿床地质特征与找矿前景[J].金属矿山,2007(09):87-89.
- [2] 冯军,蒋文,张征.西北某石英脉型金矿综合物探特征及定量解释实例[J].物探与化探,2022,46(03):661-667.
- [3] 王洪军,田红军,贺春艳,等.多种物探方法在胶西北金矿集中区深部勘探的效果分析[J].物探与化探,2020,44(05):1053-1058.
- [4] 邓经永.综合物探方法在安徽明光市西张郢地区金矿找矿中的应用[J].中国地质调查,2019,6(03):92-98.
- [5] 黄德志,戴塔根,孔华,等.安徽张八岭构造带石英脉型金矿成矿流体来源研究[J].大地构造与成矿学,2000(03):231-236.
- [6] 吴明安.安徽省全椒县范水洼金矿床地质特征研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2007(09):1139-1143.
- [7] 霍彦萌,李凤浩.基于新形势下地质矿产及找矿技术研究[J].中国金属通报,2020(11):45-46.
- [8] 陈鑫,张家正.物探技术在地质找矿与资源中的应用[J].技术与市场,2020,27(09):101+103.